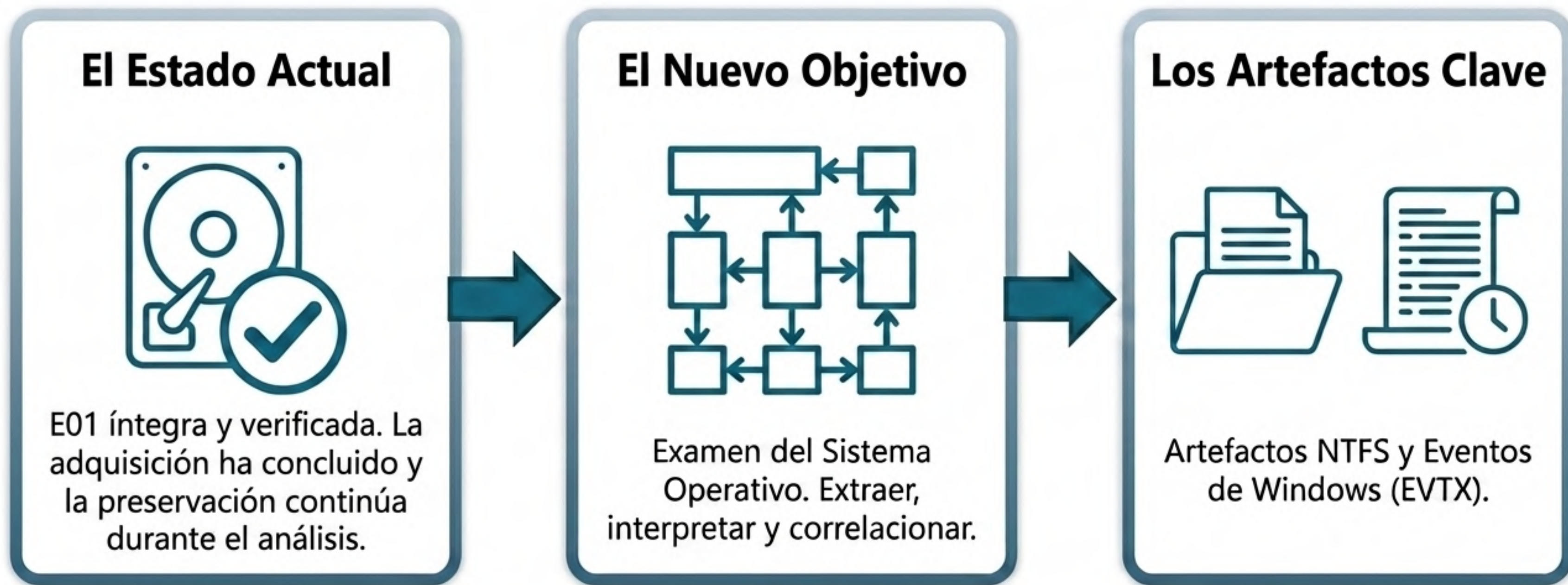
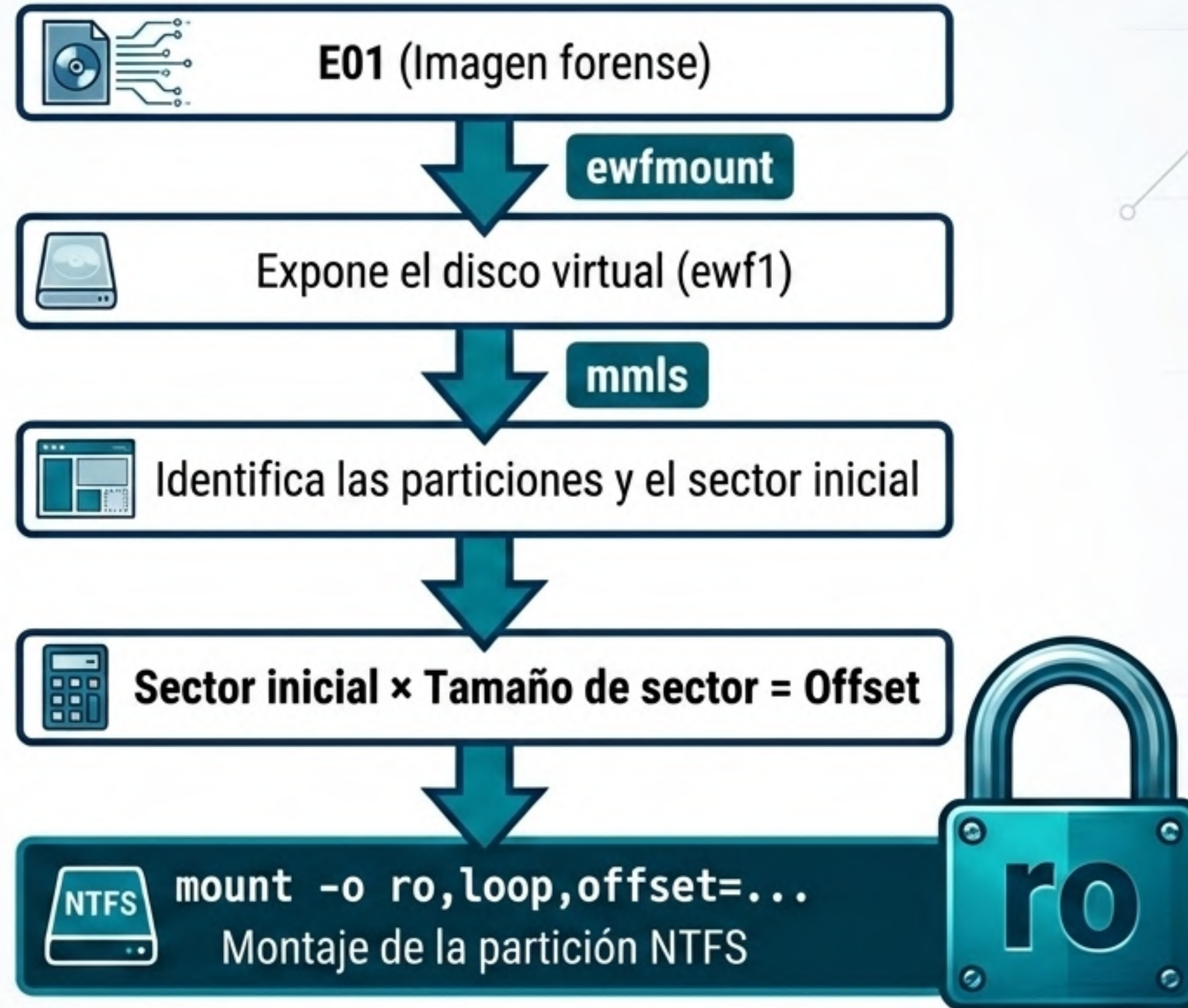


Transición al análisis: De la copia al sistema



Regla de trabajo: En este laboratorio, la evidencia se examina mediante una exposición y montaje en solo lectura.

De E01 a Windows NTFS: La barrera de seguridad



El parámetro 'ro' es un control lógico de solo lectura. Evita modificaciones accidentales que destruirían las marcas de tiempo y los registros originales durante el examen.

Estructuras NTFS y persistencia de datos

Metadatos

- **\$MFT** (Tabla maestra, un registro por archivo)
- **\$STANDARD_INFORMATION** (Marcas temporales del sistema)
- **\$FILE_NAME** (Marcas temporales del directorio)

Diarios

- **\$LogFile & \$UsnJrnl** (Registros de transacciones y cambios)

Datos

- Clústeres de datos

Espacio no asignado



Al eliminar un archivo, su registro y clústeres quedan reutilizables. El contenido real puede persistir en el espacio no asignado hasta ser sobrescrito por nuevos datos.

Marcas MACB: El tiempo en el sistema de archivos

M

M (Modified)

Última modificación del contenido.
(Ej: Guardar un documento).

C

C (Changed)

Último cambio en los metadatos de la MFT. (Ej: Renombrar o cambiar permisos).

A

A (Accessed)

Último acceso. (Aclaración:
Frecuentemente deshabilitado en
Windows por rendimiento).

B

B (Birth)

Creación del registro en este
volumen específico.



¡Contradicciones aparentes! Copiar un archivo crea un nacimiento (B) más reciente que su modificación (M). Investigue el contexto antes de atribuirlo a manipulación o timestomping.

Windows Event Log: Anatomía de un registro EVTX

Provider:

El origen del evento
(Ej: Microsoft-Windows-Security-Auditing).

Event ID:

Identificador numérico del
tipo de evento registrado.

TimeCreated:

La estampa temporal
original (UTC).

EventData: Campos y
valores específicos
registrados por el evento.

```
-----110111101111101011110011110111111000111  
1010111100101101101110000111101111000110000  
Provider: Ej: SystemoAntuhtime-Std1-Put  
timeInitiation).1011110010011001110010011111
```

```
Event ID: 152
```

```
TimeCreated: 1/3/2023 13:13.3033
```

```
00000000: 05 80 05 00 09 04 00 00 00 00 84  
00000010: 00 5E 59 03 51 11 50 3C 52 50 51  
00000020: 03 53 04 06 0E 86 70 03 05 06 00  
00000030: 00 36 18 00 00 3C 12 83 31 38 51  
00000040: 04 3C 78 31 52 75 70 60 71 60 72  
00000050: 00 41 21 32 52 35 57 72 77 20 83  
00000060: 51 36 78 74 64 89 67 84 85 35 33  
00000070: 37 ...
```

Canales Clave

Security

System

Application

PowerShell

TaskScheduler



La **política de auditoría** dicta la existencia del artefacto. Si la auditoría no estaba configurada, el evento **no existirá**, aunque la acción haya ocurrido.

Identidad técnica: Sistemas frente a Personas

Cuenta / Account

Nombre lógico (Ej: admin_jdoe).

SID

Identificador único y estable.
Sobrevive a cambios de nombre.

CUENTA $\neq$ PERSONA

El sistema operativo registra bajo qué cuenta y sesión quedó asociada la acción.
Atribuirlo a un humano requiere corroboración externa (CCTV, control de acceso, MFA).

PID

Identifica temporalmente una ejecución (Proceso).
Advertencia: Se recicla con el tiempo.

Logon IDs (Los Puentes)

- SubjectLogonId: La sesión que solicita la acción.
- TargetLogonId: La nueva sesión creada.
- TargetLinkedLogonId: Une tokens simultáneos (elevado/limitado).

Eventos de autenticación: Diagnosticando el acceso

Event IDs

4624: Inicio exitoso.

4625: Intento fallido.

4634: Cierre de sesión.

4648: Intento usando credenciales explícitas (Nota: ¡No garantiza éxito!).

Tipos de Logon (Logon Type)

Tipo 2: Interactivo (Consola local).

Tipo 3: Red (Carpetas compartidas, no prueba presencia física).

Tipo 4 / 5: Lote / Servicio (Ejecuciones automatizadas).

Tipo 7: Desbloqueo de pantalla.

Tipo 10: Remoto (RDP).

Tipo 11: Interactivo con credenciales en caché.

No deduzca el método de acceso solo por el **Event ID**.
El **LogonType** describe el mecanismo mediante el cual se produjo el inicio de sesión.

Correlación de sesiones: Uniendo el rompecabezas



Los identificadores (Logon ID) proporcionan campos de unión sólidos para reconstruir la continuidad de una sesión. La simple cercanía temporal en el reloj es circunstancial.

Procesos (4688): Trazando la ejecución

ParentProcessName
(Ej: cmd.exe)

Unida por el
SubjectLogonId
(La sesión bajo la que ocurre)

NewProcessName
(Ej: powershell.exe)

Hablamos de 'sesión' o 'cuenta' ejecutando un proceso, no de 'persona'.

El Campo CommandLine

El campo CommandLine puede estar vacío.

Su registro es opcional y depende enteramente de la política de auditoría local. Su ausencia no invalida la ejecución del proceso.

Si el campo no existe, registrar 'no registrado'. No completar por inferencia.

Si una línea de comandos contiene una contraseña u otro valor sensible, ocultar únicamente ese valor como [REDACTADO].

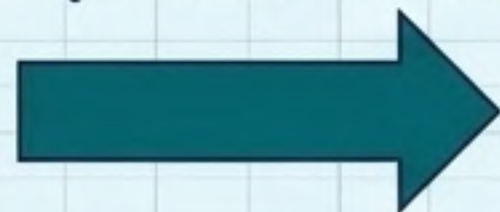
Cambios administrativos: Creación de cuenta e incorporación a grupo

Ejemplo ficticio

Paso 1: Proceso de creación (Evento 4688)



Actor: Cuenta creadora
(**admin_soporte**)

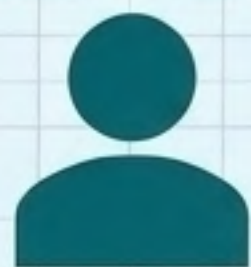


Objetivo: Proceso de creación iniciado

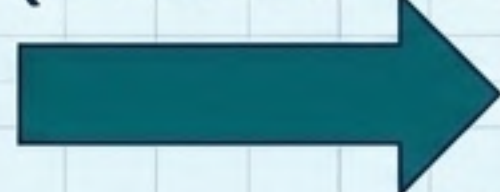
Ejecuta: cmd.exe /c net user temp_svc ...

Correlación: Misma sesión de usuario

Paso 2: Creación de cuenta (Evento 4720)

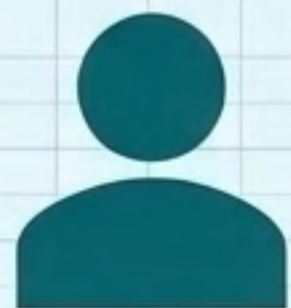


Actor: Cuenta creadora
(**admin_soporte**)

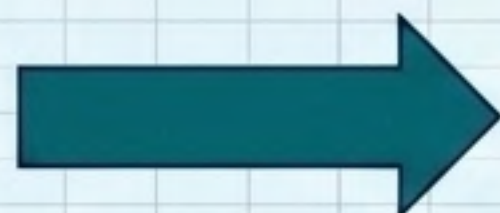


Objetivo: Cuenta nueva
(**temp_svc**) y su SID (S-1-5-21-...)

Correlación: Cuenta/SID creado por el actor



Actor: Cuenta
modificadora
(**admin_soporte**)



Objetivo: Se añade el
MemberSid de **temp_svc**
al grupo **Administradores**

Paso 3: Elevación (Evento 4732)

Correlación: MemberSid (temp_svc) reaparece

La correlación se sostiene mediante:

- Cuenta o sesión que ejecuta la acción (Subject)
- Cuenta/SID creado (Target)
- MemberSid que reaparece en 4732
- Secuencia temporal coherente.

Persistencia: Tareas Programadas (4698)

El Evento 4698

-  **TaskName:** Nombre de la tarea
-  **XML:** Configuración (Payload)
-  **Trigger:** Cuándo se ejecuta
-  **Action:** Qué ejecuta
-  **Identidad:** Quién la ejecuta

La Corroboración

COMPROBACIÓN OBLIGATORIA

Archivo de la tarea en:

C:\Windows\System32\Tasks\


Usar el TaskName obtenido desde 4698 y contrastar el archivo localizado con la configuración registrada en el evento.

AMPLIACIÓN

- Prefetch
 - 4688 de schtasks.exe
 - otros eventos de ejecución
- 



El evento 4698 demuestra la creación y configuración de la tarea.
NO demuestra que la tarea se haya ejecutado con éxito.

Tiempo Forense: Normalizando los relojes



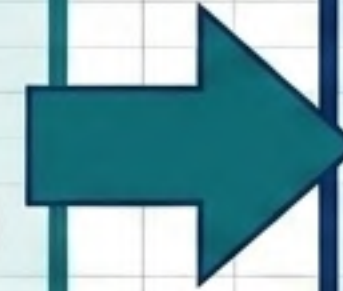
Hora Original

Ej: 2026-11-15T18:00:00Z



Motor de Normalización

Aplica Zona Horaria Local
+ Horario de Verano para
la fecha del evento



Hora Normalizada

Ej: 2026-11-15T15:00:00 -03:00



Conserve la hora original:

Permite verificar o rehacer
posteriormente la conversión
temporal.



Use la normalizada para correlacionar:

Permite alinear cronológicamente
fuentes de distintas zonas
(Ej: logs de firewall vs EVTX).

Análisis dirigido con Chainsaw: Filtrado inteligente



La herramienta recupera candidatos; el analista **interpreta y correlaciona**.
No revisamos procesos a ciegas.

La línea de tiempo: estructura del relato técnico

Hora original	Hora normalizada	Fuente/ID	Cuenta/SID	Logon ID	Objeto	Hecho observado	Inferencia	Confianza
18:00:00Z	15:00:00 -03:00	Security / 4624	AdminLocal	0x3e7	Sesión	Inicio correcto	Sesión iniciada para la cuenta observada	Alta
18:02:10Z	15:02:10 -03:00	Security / 4688	AdminLocal	0x3e7	cmd.exe	Proceso creado	El proceso pertenece a la misma sesión	Alta
18:03:25Z	15:03:25 -03:00	Security / 4720	AdminLocal	0x3e7	temp_svc	Cuenta creada	La creación está asociada a la sesión observada	Media

INFERENCIA

Interpretación técnica derivada de los hechos observados.

Responde: “¿Qué significa esta relación?”

CONFIANZA

Indica qué tan sólido es el respaldo de la inferencia.
Responde: “¿Qué tan bien podemos defenderla?”

- **Alta:** campos de unión explícitos y secuencia coherente.
- **Media:** relación razonable, pero existen datos faltantes o alternativas.
- **Baja:** pocos campos de unión o relación basada principalmente en tiempo.

Regla: Toda inferencia debe acompañarse de su nivel de confianza.

Conservar hora original, normalizar para comparar y ordenar cronológicamente por la hora normalizada. Nunca ordenar por Event ID

Conclusión técnica: De la evidencia a la inferencia



Proximidad temporal $\neq$ Causalidad
(Que ocurra después ~~no significa~~ que sea la causa)

Artefacto ausente $\neq$ Acción inexistente
(Puede estar borrado, ~~rotado~~ o deshabilitado)

Cuenta $\neq$ Persona
(Requiere pruebas ~~físicas~~ o externas)

Evento registrado $\neq$ Intención probada
(El sistema registra ~~el hecho~~, no el motivo)

Una conclusión forense técnica delimita estrictamente lo que puede sustentarse mediante los artefactos examinados, declarando sus propias limitaciones.